IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



01

QUINZENA 8

COMO A DISCIPLINA FOI PENSADA

UNIVESP
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

01

QUINZENA 8

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

COMO A DISCIPLINA FOI PENSADA

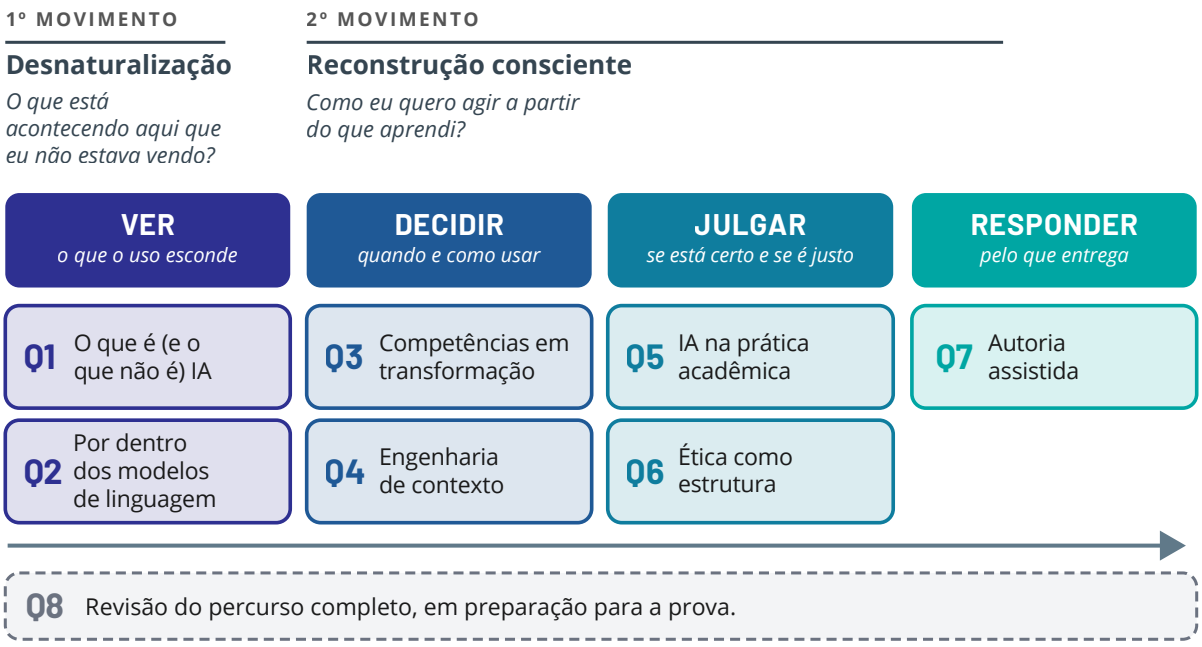
COMO A DISCIPLINA FOI PENSADA

Quando chegaram à disciplina, a maior parte de vocês já usava inteligência artificial todos os dias, em filtros de spam, aplicativos de rotas e listas de vídeos recomendados, muitas vezes sem perceber. **O propósito da disciplina foi transformar esse uso automático em uso consciente:** compreender como a ferramenta funciona, decidir quando usá-la, verificar o que ela produz e responder pelo resultado entregue. Para isso, o percurso foi organizado em **dois movimentos**, nesta ordem:

Desnaturalização	**Quinzenas 1 e 2**. Tornar visível o que o hábito e a interface escondem. Pergunta orientadora: *o que está acontecendo aqui que eu não estava vendo?*
Reconstrução consciente	**Quinzenas 3 a 7.** Usar a ferramenta com intenção e assumir a responsabilidade pelo que você produz com ela. Pergunta orientadora: *como eu quero agir a partir do que aprendi?*

A ordem tem um motivo: quem aprende a técnica antes de compreender o que a ferramenta esconde passa a fazer pedidos melhores, mas continua usando a ferramenta de modo automático. As sete quinzenas de conteúdo (cada quinzena é um bloco de quinze dias de estudo) foram distribuídas em quatro etapas: **ver, decidir, julgar e responder** (Figura I).

Figura I. O percurso da disciplina: dois movimentos, quatro etapas, sete quinzenas de conteúdo e uma de revisão.



COMO USAR ESTE E-BOOK

Cada capítulo traz o **mapa** da quinzena, os **conceitos essenciais, perguntas para revisão** e uma **situação para análise**. Na prova, os conceitos aparecem em situações novas: reconhecer o conceito em um caso concreto vale mais do que repetir a definição.

CAPÍTULO 1

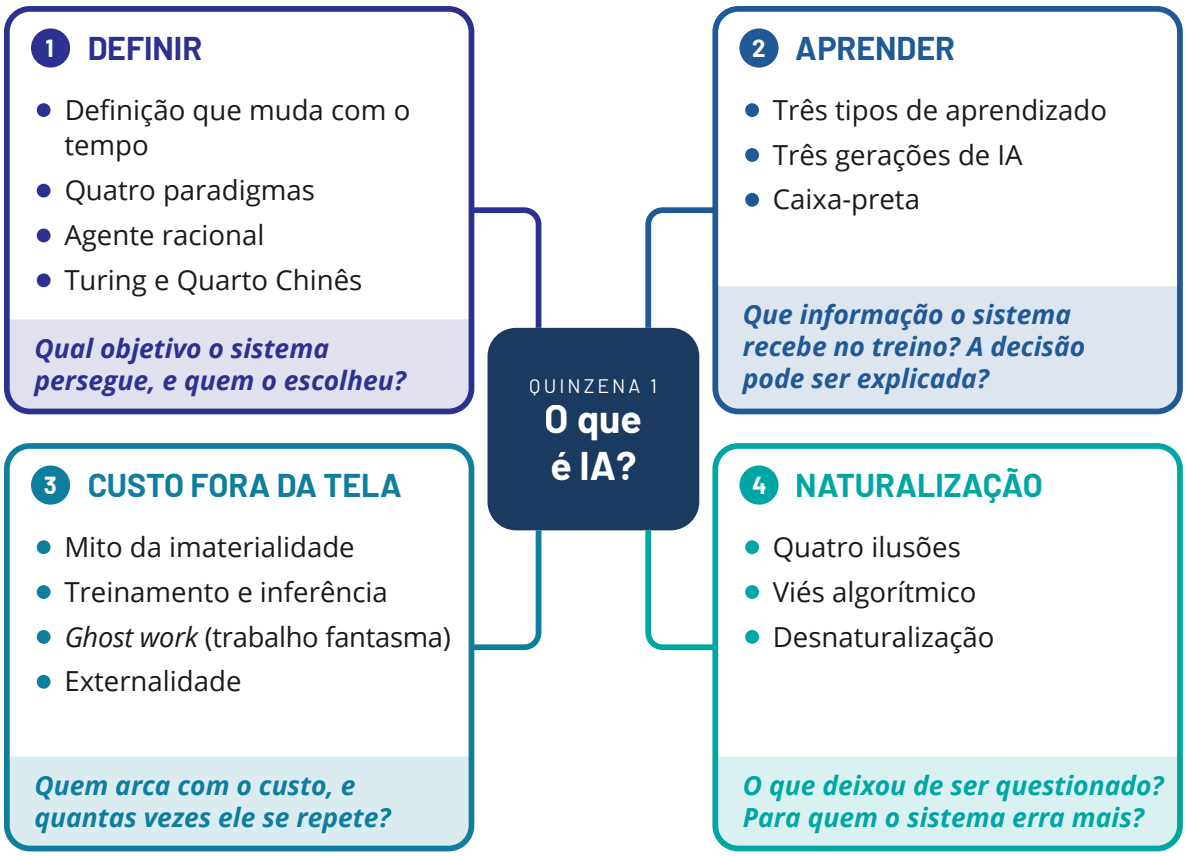
QUINZENA 1

O QUE É (E O QUE NÃO É) INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pergunta orientadora: *o que caracteriza um sistema de inteligência artificial, e quais desses sistemas já fazem parte da sua rotina?*

Na Quinzena 1, você viu que todo sistema de IA persegue **um objetivo definido por pessoas**, funciona a partir de **regras ou dados produzidos por pessoas** e depende de uma infraestrutura física, com custos materiais e humanos. A Figura 1.1 organiza os conceitos da quinzena em quatro eixos.

Figura 1.1. Mapa conceitual da Quinzena 1: quatro eixos de conceitos e a pergunta de análise de cada eixo.



1. DEFINIÇÃO DE IA E PARADIGMAS

A definição de IA muda com o tempo: quando um problema passa a ser resolvido por computador, a solução deixa de parecer inteligente. Depois que o computador Deep Blue venceu o campeão mundial Garry Kasparov, em 1997, jogar xadrez passou a ser visto como cálculo. Russell e Norvig (2022) organizam as definições do campo em **quatro paradigmas** (Figura 1.2), a partir de duas escolhas: o sistema pensa ou age, e toma como referência o desempenho humano ou a racionalidade.

Figura 1.2. Os quatro paradigmas de Russell e Norvig (2022): duas escolhas combinadas.



Agente racional	Sistema que percebe o ambiente, processa as informações e age para cumprir um objetivo definido.
Teste de Turing	Critério de Alan Turing (1950): a máquina cuja conversa não se distingue da de uma pessoa pode ser considerada inteligente. Avalia só o comportamento.
Quarto Chinês	Experimento mental de John Searle (1980): quem não fala chinês, seguindo um manual de regras, devolve respostas corretas em chinês sem entender nenhuma delas. Manipular símbolos não prova compreensão.

PARA REVISAR: *Qual é o critério de sucesso de cada um dos quatro paradigmas? Em qual deles se enquadra um sistema que você usa todos os dias, e qual objetivo esse sistema persegue?*

2. APRENDIZADO DE MÁQUINA E GERAÇÕES DE IA

No **aprendizado de máquina**, o sistema encontra padrões em exemplos, em vez de seguir regras escritas uma a uma por programadores. Os três tipos de aprendizado se distinguem pela informação que o sistema recebe durante o treinamento (Figura 1.3).

A quinzena também apresentou três gerações de IA, que se diferenciam pelo lugar onde o conhecimento fica guardado (Quadro 1.1).

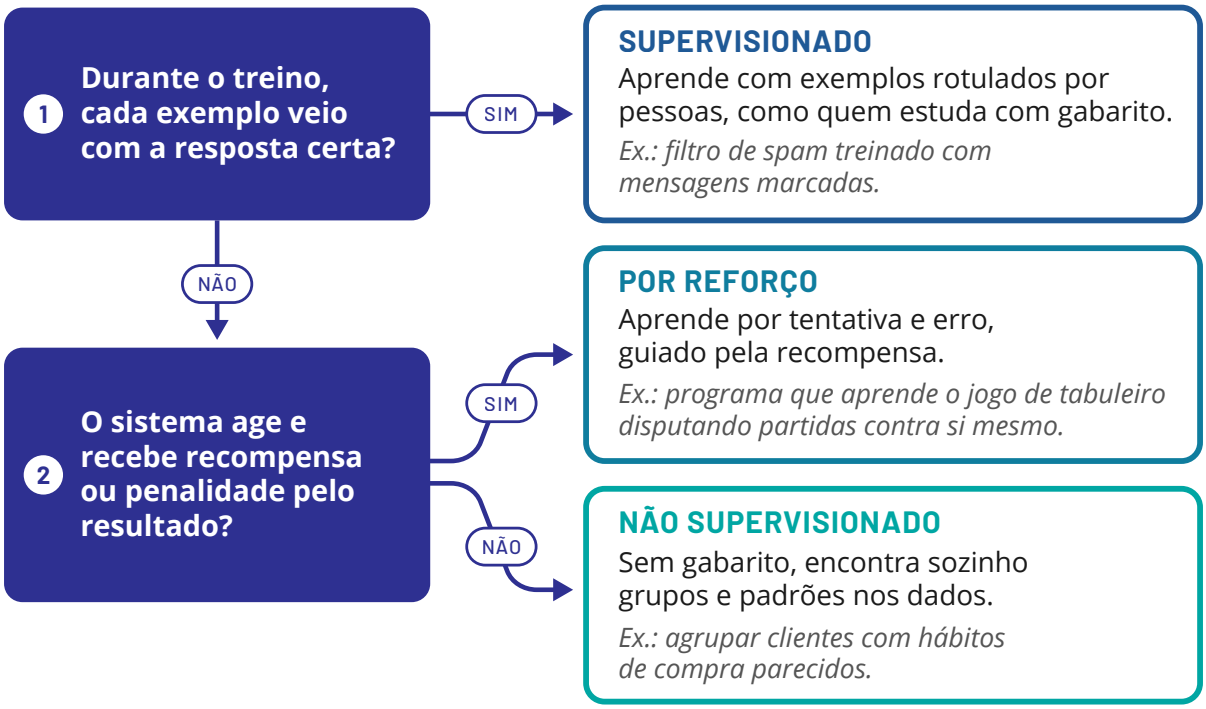
Quadro 1.1 – Três gerações de IA

Geração	Onde está o conhecimento	Vantagem	Limitação
Simbólica	Em regras do tipo "se... então...", escritas por especialistas.	Cada decisão pode ser rastreada até a regra aplicada.	Falha em situações que as regras não previram.
Conexionista	Nos valores numéricos (pesos) de uma rede neural, ajustados com exemplos.	Aprende padrões que ninguém escreveu.	É difícil explicar cada decisão.
Generativa	Em redes neurais de grande porte, treinadas para produzir conteúdo novo e plausível.	Gera texto, imagem e código.	O conteúdo plausível pode ser falso.

Fonte: elaborado pelos autores.

Caixa-preta é o sistema do qual se conhecem a entrada e a saída, mas não o caminho que levou de uma à outra. Redes neurais grandes costumam funcionar assim, o que torna difícil explicar cada decisão.

Figura 1.3. Como identificar o tipo de aprendizado de máquina.



PARA REVISAR: *Em um sistema que você conhece, que informação ele recebeu durante o treinamento? Onde está o conhecimento em cada geração de IA, e o que muda quando se passa de regras escritas para pesos ajustados com exemplos?*

3. CUSTOS MATERIAIS E HUMANOS

Mito da imaterialidade	Crença de que a computação não tem consequências físicas. Kate Crawford (2021) mostra que a IA depende de mineração, de fábricas e de centros de dados que consomem eletricidade e água para resfriar os servidores.
Treinamento	Ajuste do modelo a partir de dados. Acontece uma vez, ou poucas vezes, e concentra um alto consumo de energia.
Inferência	Cada uso do modelo já treinado. O consumo de cada consulta é pequeno, mas se repete milhões de vezes por dia.
Ghost work (trabalho fantasma)	Trabalho humano pouco visível que mantém os sistemas funcionando: rotular dados e moderar conteúdo (Gray; Suri, 2019). Em 2023, a revista Time mostrou trabalhadores no Quênia que rotulavam textos violentos, por menos de dois dólares por hora, para treinar um filtro do ChatGPT (Perrigo, 2023).
Externalidade	Custo real que fica fora do preço pago por quem usa e recai sobre outras pessoas ou sobre o ambiente.

PARA REVISAR: *Em que momentos, do treinamento ao uso, um sistema de IA consome energia e água? Em que etapas há pessoas trabalhando para que ele funcione?*

4. NATURALIZAÇÃO E VIÉS ALGORÍTMICO

Naturalização	Processo pelo qual uma tecnologia passa a parecer natural, inevitável e óbvia, e deixa de ser questionada. Exemplo: dizer que não usa IA e abrir todos os dias um aplicativo de rotas, como o Waze ou o Google Maps.
Viés algorítmico	Resultados sistematicamente mais precisos ou mais favoráveis para alguns grupos do que para outros, em geral herdados dos dados de treinamento. Exemplos: sistemas comerciais de classificação de gênero em fotos erravam muito mais com mulheres de pele mais escura (Buolamwini; Gebru, 2018); uma ferramenta de triagem de currículos da Amazon rebaixava candidaturas com a palavra "women's" ("feminino") (Dastin, 2018).

A naturalização produz quatro ilusões (Quadro 1.2):

Quadro 1.2 – As quatro ilusões da naturalização

Ilusão	O que parece	O que a quinzena mostrou
Confiabilidade	**A IA sabe a resposta.**	Ela produz o texto mais plausível, que pode ser falso.
Neutralidade	**Por ser máquina, é imparcial.**	Ela herda as desigualdades presentes nos dados.
Gratuidade	**O uso não tem custo.**	Há consumo de energia e de água, e há trabalho humano.
Universalidade	**Funciona igualmente para todos.**	Funciona melhor em inglês e para os grupos mais representados nos dados.

Fonte: elaborado pelos autores.

PARA REVISAR: *Que exemplos de naturalização você reconhece na sua rotina? Por que um sistema pode ter resultados piores para alguns grupos?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

Um aplicativo de música monta, todos os dias, uma lista personalizada para cada pessoa a partir das faixas que ela ouviu, pulou ou repetiu. A lista chega pronta, sem custo aparente, e muitas pessoas passam a ouvir apenas o que ela sugere. Que conceitos de cada eixo da Figura 1.1 ajudam você a descrever essa situação?

Resposta comentada. Definir: o aplicativo funciona como um agente racional, orientado por um objetivo escolhido pela empresa, por exemplo, aumentar o tempo de escuta. **Aprender:** ele ajusta as recomendações com o histórico de cada pessoa. **Custo fora da tela:** cada lista gerada é uma inferência executada em centros de dados. **Naturalização:** ouvir apenas o que a lista sugere, sem perguntar com que critério ela foi montada.

CAPÍTULO 2

QUINZENA 2

POR DENTRO DOS MODELOS DE LINGUAGEM

Pergunta orientadora: o que acontece entre a sua pergunta e a resposta do modelo, e por que uma resposta convincente pode estar errada?

Na Quinzena 2, você estudou o funcionamento interno dos modelos de linguagem, como os que estão por trás do ChatGPT, do Gemini e do Claude. O modelo **transforma o texto em números, calcula a continuação mais provável** e, por isso, **pode errar com a mesma fluência com que acerta**. O comportamento desses modelos também foi **ajustado por pessoas**, e eles não funcionam da mesma forma para todos. A Figura 2.1 organiza os conceitos da quinzena em quatro eixos.

Figura 2.1. Mapa conceitual da Quinzena 2: quatro eixos de conceitos e a pergunta de análise de cada eixo.



1. TOKENS E EMBEDDINGS

O modelo só opera com números. Por isso, antes de qualquer cálculo, o texto que você escreve passa por duas transformações.

Token	Pedaço de texto associado a um número em um dicionário fixo, montado antes do treinamento. Pode ser uma palavra curta, uma sílaba, um sufixo ou um sinal de pontuação.
Tokenização	Corte do texto em tokens. Sequências frequentes no material usado para montar o dicionário viram um único token; palavras raras são montadas com pedaços menores.
Embedding	Lista de números que dá a cada token uma posição em um mapa de significados com centenas ou milhares de dimensões. Tokens que aparecem em contextos parecidos ocupam posições próximas.

Divisões feitas pelo tokenizador do GPT-4, conferidas para este e-book (Tabela 2.1):

Tabela 2.1 – Divisão de palavras e frases em tokens no tokenizador do GPT-4

Texto	Divisão em tokens	Tokens
Sebastião	Se / bast / ião	3
alucinação	al / uc / ina / ção	4
Artificial intelligence is transforming education	Frase em inglês	6
A inteligência artificial está transformando a educação	A mesma frase em português	**10**

Fonte: elaborada pelos autores com o tokenizador do GPT-4.

Como o dicionário foi montado principalmente com textos em inglês, o português costuma ser dividido em mais tokens. Isso aumenta o custo de processamento e ocupa mais espaço da **janela de contexto**, o limite de tokens que o modelo considera de uma vez.

Ninguém escreveu as posições do mapa: o modelo as aprendeu observando bilhões de frases, e a proximidade entre dois tokens expressa um padrão estatístico de uso. Essas posições guardam relações: partindo de *rei*, subtraindo *homem* e somando *mulher*, chega-se perto de *rainha* (Mikolov et al., 2013).

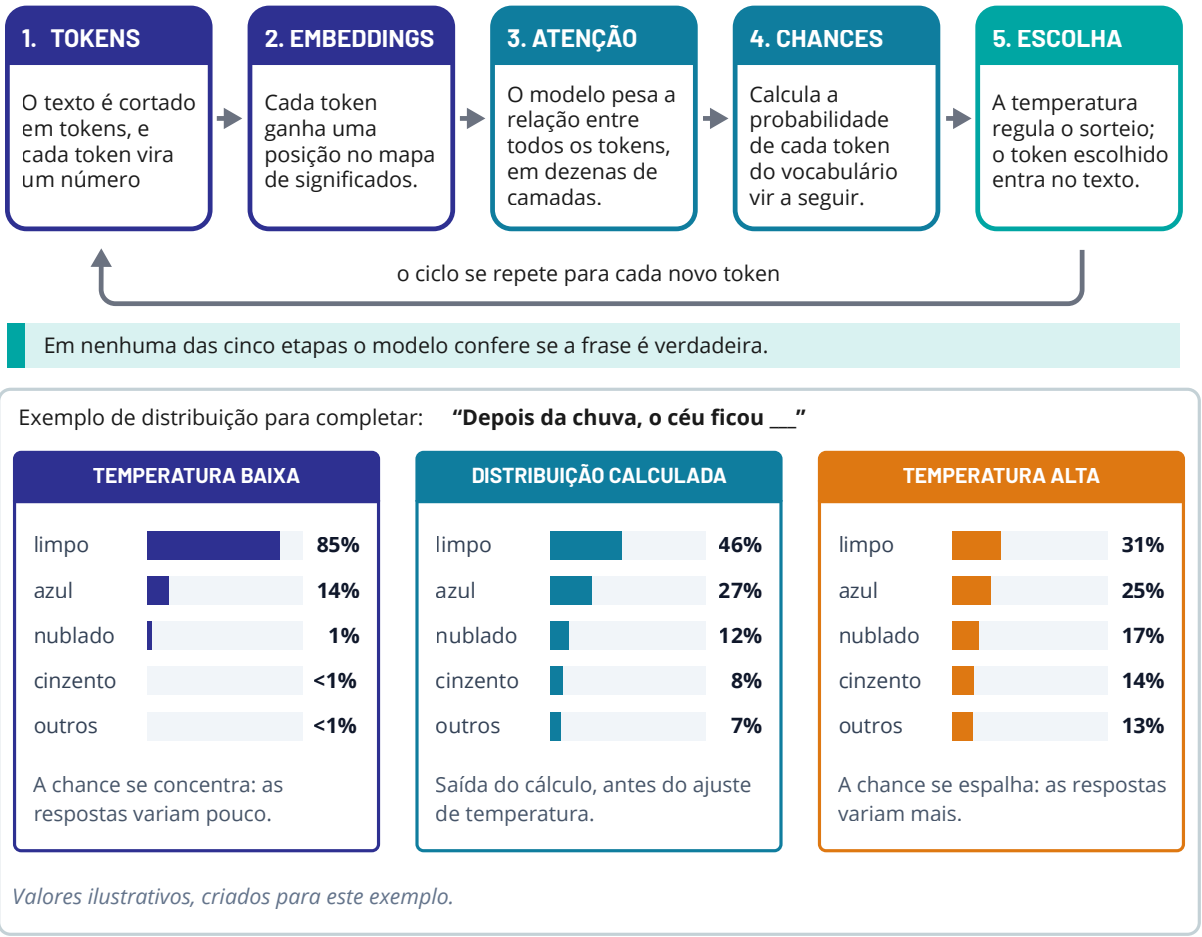
PARA REVISAR: *Por que a mesma frase usa mais tokens em português do que em inglês? O que leva dois tokens a ocupar posições próximas no mapa de significados?*

2. COMO A RESPOSTA É GERADA

Com os tokens posicionados no mapa, entra em ação o **mecanismo de atenção**, na forma apresentada por uma equipe do Google (Vaswani et al., 2017) e usada nos modelos de linguagem atuais. É a atenção que permite ao modelo distinguir o *banco* da praça do *banco* digital. Depois, o modelo calcula a probabilidade de cada token ser o próximo, escolhe um, acrescenta esse token ao texto e repete o ciclo (Figura 2.2).

Mecanismo de atenção	Cálculo que mede quanto cada token se relaciona com os demais e distribui pesos entre eles. É o que dá coerência ao texto.
Temperatura	Parâmetro que ajusta a distribuição de probabilidade, a lista de chances que soma 100%. Com temperatura baixa, a chance se concentra nas opções mais prováveis; com temperatura alta, se espalha entre mais opções. Nas plataformas de uso geral, o valor é definido pela empresa e não aparece para quem usa.

Figura 2.2. Como o modelo gera uma resposta, token a token, e o efeito da temperatura sobre a distribuição de probabilidade.



O modelo de linguagem **estima** a continuação do texto. Um buscador, como o Google, **recupera** documentos que já existem e mostra o endereço de cada um, para que você confira o conteúdo. O modelo gera a resposta a partir de padrões aprendidos no treinamento, sem consultar fonte alguma.

PARA REVISAR: *Por que um texto pode ser coerente do começo ao fim e, ainda assim, conter informações falsas? Em que um modelo de linguagem difere de um buscador?*

3. ALUCINAÇÃO E OS CINCO TIPOS DE ERRO

Em 2023, dois advogados de Nova York citaram em uma petição seis decisões judiciais inexistentes, geradas pelo ChatGPT, com nomes e números de processo no formato correto. O tribunal multou os advogados e o escritório em 5 mil dólares (Mata v. Avianca, 2023).

Alucinação	Informação falsa ou inventada apresentada com a forma de uma afirmação confiável. É estrutural: o treinamento busca a sequência mais plausível, e nenhuma etapa confere se ela é verdadeira. Como mentir exige intenção, o modelo não mente.
Intrínseca e extrínseca	Na alucinação intrínseca, o texto contradiz o material fornecido como base. Na extrínseca, acrescenta uma informação que não está nesse material e não pode ser conferida nele (Ji et al., 2023).
Memória paramétrica	Conhecimento guardado nos pesos do modelo (os números internos ajustados no treino), congelado na data em que o treinamento terminou. Quando responde sem material de apoio, o modelo depende só dela.

A disciplina organiza os erros dos modelos em cinco tipos, cada um associado a um comportamento humano equivalente (Figura 2.3).

Figura 2.3. Os cinco tipos de erro dos modelos de linguagem e o análogo humano de cada um.

TIPO E ANÁLOGO HUMANO	O QUE ACONTECE	EXEMPLO
ALUCINAÇÃO FACTUAL — O BLEFE	Afirma com total segurança um dado falso: uma data, um nome, um número, uma referência.	*Cita um artigo com título, autores e revista, e o artigo não existe.*
VIÉS DE CORPUS — O PRECONCEITO AUTOMÁTICO	Repete os padrões do corpus, o conjunto de textos de treino, como se fossem o normal, sem avaliar se são justos.	*Ao criar personagens, faz da enfermeira uma mulher e do engenheiro um homem.*
VAGUEZA CONFORTÁVEL — A EVASÃO	Produz um texto que parece dizer muito e não se compromete com nenhuma resposta.	*Perguntado sobre o prazo para trancar a matrícula, responde que "depende de vários fatores".*
COERÊNCIA SEM VERDADE — O SOFISMA	O texto é bem estruturado e o raciocínio parece lógico, mas o conteúdo é falso ou distorcido.	*Explica um conceito de engenharia em etapas convincentes, com definições incorretas.*
AUSÊNCIA DE CONTEXTO — A GENERALIZAÇÃO	Responde à versão genérica de uma pergunta específica, sem saber quem pergunta, de onde e para quê.	*Indica a época de plantio do milho seguindo o calendário do hemisfério norte.*

A verificação acompanha o risco do uso: para gerar ideias, um erro custa pouco; em trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos e decisões com consequências reais, cada dado, referência e afirmação técnica precisa ser conferido na fonte primária.

PARA REVISAR: *Na alucinação factual e na coerência sem verdade, em que parte da resposta está o erro? De onde vem o problema no viés de corpus, e de onde vem na ausência de contexto?*

4. QUEM AJUSTOU O COMPORTAMENTO DO MODELO

Um modelo que passou apenas pelo pré-treino, a primeira fase, em que aprende a prever o próximo token em um grande volume de textos, completa frases com fluência, mas não segue instruções nem distingue uma resposta útil de uma resposta apenas provável. O tom cordial dos assistentes vem das etapas de ajuste feitas depois, entre elas o **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, aprendizado por reforço a partir de avaliações humanas), descrito por Ouyang et al. (2022) e resumido no Quadro 2.1.

Quadro 2.1 – As quatro etapas do RLHF

Etapa do RLHF	O que acontece
1. Geração	O modelo produz várias respostas para o mesmo pedido[JP1.1].
2. Comparação	Avaliadores humanos ordenam as respostas da melhor para a pior, segundo critérios definidos pela empresa.
3. Modelo de recompensa	Um segundo modelo aprende a imitar esse julgamento e passa a dar nota a qualquer resposta.
4. Ajuste	O aprendizado por reforço ajusta o modelo de linguagem para obter as notas mais altas.

Fonte: elaborado pelos autores com base em Ouyang et al. (2022).

O modelo aprende o que os avaliadores preferiram, e a preferência nem sempre coincide com a verdade. A técnica foi proposta justamente para tarefas em que é difícil definir de antemão, por meio de regras, o que seria um bom resultado (Christiano et al., 2017).

Ghost work (trabalho fantasma)	Os avaliadores da etapa 2 fazem parte do trabalho humano pouco visível apresentado no Capítulo 1 (Gray; Suri, 2019). O julgamento dessas pessoas, repetido em milhares de comparações, fica incorporado ao comportamento do modelo.
Ilusão de universalidade	Impressão de que o modelo funciona igualmente bem em qualquer língua e sobre qualquer assunto. No GPT-3, cerca de 93% das palavras do material de treino estavam em inglês (Brown et al., 2020). A qualidade das respostas varia com a língua e com o tema; Blasi, Anastasopoulos e Neubig (2022) mediram essa desigualdade entre as línguas do mundo.
Voz padronizada	Registro neutro, genérico e bem organizado, sem posição própria, típico dos assistentes. Resulta da média dos textos de treino e das preferências reforçadas no RLHF. Em um experimento, ensaios escritos com um modelo ajustado por avaliações humanas ficaram mais parecidos entre si (Padmakumar; He, 2024). O tema volta na Quinzena 7.

PARA REVISAR: *De quem são as preferências que entram no modelo durante o RLHF? Por que a qualidade das respostas pode variar com a língua e com o tema da pergunta?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

Uma estudante de Engenharia de Produção envia a um assistente de IA um artigo sobre manutenção preventiva e pede um resumo e três referências para aprofundar o tema. O resumo afirma que o método reduziu as paradas de máquina em 35%, número que não aparece no artigo. Das três referências sugeridas, ela localiza duas na biblioteca digital; a terceira traz autores conhecidos da área, título plausível e uma revista real, mas não existe. Que conceitos da Figura 2.1 explicam o que aconteceu, e o que ela deve fazer antes de usar o material?

Resposta comentada. Errar: o número acrescentado ao resumo é uma alucinação extrínseca, porque não está no artigo e não pode ser conferido nele. A referência inexistente é uma alucinação factual, o blefe, como as decisões citadas no caso Mata v. Avianca. **Gerar:** o modelo produziu a sequência mais provável para um resumo e para uma referência acadêmica, e nenhuma etapa conferiu se o número e a obra existiam. **O que fazer:** comparar cada dado do resumo com o artigo e localizar cada referência na fonte original antes de citá-la.

CAPÍTULO 3

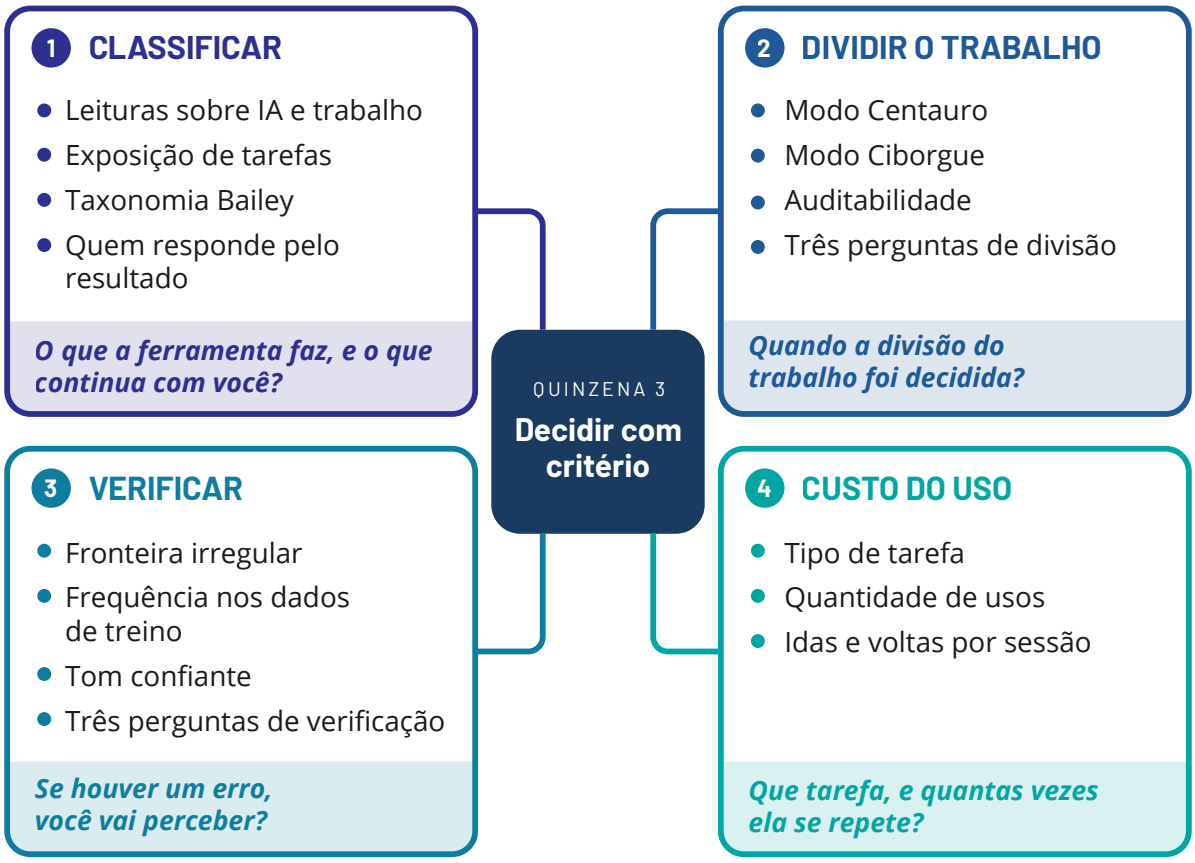
QUINZENA 3

COMPETÊNCIAS EM TRANSFORMAÇÃO

Pergunta orientadora: o que muda nas competências do seu campo com a IA, e com que critério você decide como usá-la?

Na Quinzena 3, a pergunta passou do funcionamento da máquina para o uso que você faz dela. A quinzena entregou quatro instrumentos de decisão: uma **taxonomia para classificar competências, dois modos de dividir o trabalho** com a ferramenta, **perguntas para decidir quando verificar** um resultado e uma medida do **custo de cada uso**. A Figura 3.1 organiza esses instrumentos em quatro eixos.

Figura 3.1. Mapa conceitual da Quinzena 3: quatro eixos de decisão e a pergunta de análise de cada eixo.



1. COMPETÊNCIAS: O QUE MUDA E COMO CLASSIFICAR

Quando o assunto é IA e trabalho, circulam três leituras. A **determinista** trata o avanço da tecnologia como destino já traçado. A **negacionista** nega que haja mudança de fundo. A **crítica** aceita que existe mudança e pergunta onde, exatamente, ela incide.

Exposição à IA generativa	Medida da Organização Internacional do Trabalho: o tamanho da sobreposição entre as tarefas de uma ocupação e o que a IA generativa consegue executar. Um em cada quatro trabalhadores do mundo está em ocupação com alguma exposição; 3,3% do emprego mundial está na faixa mais alta (OIT, 2025).
Taxonomia Bailey	Classificação de competências em quatro categorias, organizada por Bailey McOwen (2025) a partir de um critério único: o modo como o avanço da IA afeta cada competência. Para classificar, compare o que a ferramenta já faz com o que continua com você (Figura 3.2).

Figura 3.2. A taxonomia Bailey: como classificar e as quatro categorias.



Dois erros comuns: classificar tudo como **Em declínio**, por ansiedade, ou tudo como **Duradoura**, por negação. A classificação se sustenta na frase que explica por que a competência está naquela categoria em lugar da vizinha.

Responsabilidade	A ferramenta pode executar a tarefa; quem entrega o resultado responde por ele. Em Moffatt v. Air Canada (2024), a companhia alegou que o atendente virtual do site, que havia prometido um reembolso não previsto nas regras da empresa, era uma entidade separada. O tribunal decidiu que a empresa responde pelo que publica.

PARA REVISAR: *O que a medida de exposição mede, e o que fica fora dela? Em que as leituras determinista e negacionista se parecem?*

2. CENTAURO E CIBORGUE

Os dois modos de trabalhar com IA foram observados num experimento da Harvard Business School com 758 consultores de uma consultoria global (Dell'Acqua et al., 2023) e divulgados por Ethan Mollick, um dos autores, em livro (Mollick, 2024).

Modo Centauro	A divisão do trabalho é decidida antes de começar: a pessoa define o que é dela e o que delega, e consegue apontar onde cada parte termina.
Modo Ciborgue	A pessoa e a ferramenta se alternam em trocas contínuas, e a divisão acontece durante o trabalho. Funciona bem na fase exploratória; o risco é o rascunho virar entrega sem que ninguém tenha decidido isso.
Auditabilidade	Capacidade de mostrar, para cada parte do resultado, de onde veio a informação e quem tomou a decisão. O Centauro já nasce auditável; no Ciborgue, depende de registrar a origem de cada parte durante o trabalho.

Três perguntas, feitas antes de abrir a ferramenta, orientam a escolha do modo: **auditabilidade, ganho de aprendizado** e **criticidade** (lado esquerdo da Figura 3.3).

Figura 3.3. As três perguntas de cada momento: dividir o trabalho e decidir se é preciso verificar.



Auditabilidade: capacidade de mostrar, para cada parte do resultado, de onde veio a informação e quem tomou a decisão.

Verificabilidade: base que você tem para perceber um erro no resultado, se ele estiver ali.

PARA REVISAR: *O que distingue o modo Centauro do modo Ciborgue? Em que momento as três perguntas de divisão devem ser feitas?*

3. A FRONTEIRA IRREGULAR E A DECISÃO DE VERIFICAR

Fronteira irregular	Limite de competência da IA que não acompanha a dificuldade aparente da tarefa. No mesmo experimento, dentro da fronteira a qualidade do trabalho foi mais de 40% superior; fora dela, quem usou a ferramenta teve 19 pontos percentuais a menos de chance de acertar (Dell'Acqua et al., 2023).
Frequência nos dados	O acerto do modelo acompanha a quantidade de documentos sobre o assunto nos dados de pré-treino (Kandpal et al., 2023). Regras de uma instituição, normas recentes e terminologia interna são raras nesses dados.
Tom confiante	Modelos são treinados e medidos como em uma prova em que chutar pontua e responder "não sei" vale zero (Kalai et al., 2025, preprint). Por isso o tom da resposta não indica se ela está certa.

O lado direito da Figura 3.3 traz as três perguntas que decidem se um resultado precisa ser conferido antes do uso. Quando a verificação é necessária, o procedimento é localizar a afirmação da qual o resultado depende e conferi-la em uma fonte independente. Auditabilidade e verificabilidade são diferentes: um texto escrito em modo Ciborgue, sem registro da origem de cada parte, sobre um assunto que você domina permite perceber um erro (verificabilidade), mas não mostrar de onde veio cada frase (auditabilidade).

PARA REVISAR: *Por que a dificuldade aparente de uma tarefa diz pouco sobre o risco de erro? Qual é a diferença entre auditabilidade e verificabilidade?*

4. O CUSTO DE CADA USO

Cada pedido à ferramenta consome energia, e o consumo varia muito com o **tipo de tarefa**. Os valores da Tabela 3.1 foram medidos em laboratório, em modelos abertos (Luccioni; Jernite; Strubell, 2024), e servem para comparar os tipos de tarefa.

Tabela 3.1 – Energia gasta a cada mil usos, por tipo de tarefa, em modelos abertos

Tipo de tarefa	Energia a cada mil usos (kWh)	Comparação
Classificar texto	0,002	Cerca de um décimo da carga completa de um celular.
Gerar texto	0,047	Cerca de duas cargas de celular.
Gerar imagem	2,907	Cerca de 130 cargas de celular.

Fonte: elaborada pelos autores com dados de Luccioni, Jernite e Strubell (2024).

O consumo total é o custo de cada uso multiplicado pelo **número de vezes** que ele se repete. Cada ida e volta é um novo pedido processado pela ferramenta; sessões com muitas trocas, comuns no modo Ciborgue, consomem mais do que sessões planejadas.

PARA REVISAR: *Que fatores determinam o consumo de energia de um plano de uso da IA?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

Joana é técnica de segurança do trabalho em uma construtora. A ferramenta de IA passou a transcrever e resumir as reuniões semanais de segurança; Joana revisa o resumo, porque participou da reunião, e o assina. Ela também aprendeu a escrever instruções para que a ferramenta monte o resumo no formato exigido pela empresa. A decisão de interditar uma área continua com ela. Num dos resumos, a ferramenta atribuiu a um mestre de obras uma fala que ele não fez. Que conceitos da Figura 3.1 ajudam a descrever essa situação?

Resposta comentada. Classificar: escrever as instruções para a ferramenta é uma competência emergente, que existe porque a IA existe; decidir a interdição é duradoura, porque o julgamento e a resposta pelas consequências ficam com Joana, que também responde pelo resumo que assina. **Verificar:** como participou da reunião, Joana tem verificabilidade, e a revisão antes de assinar faz parte do trabalho.

CAPÍTULO 4

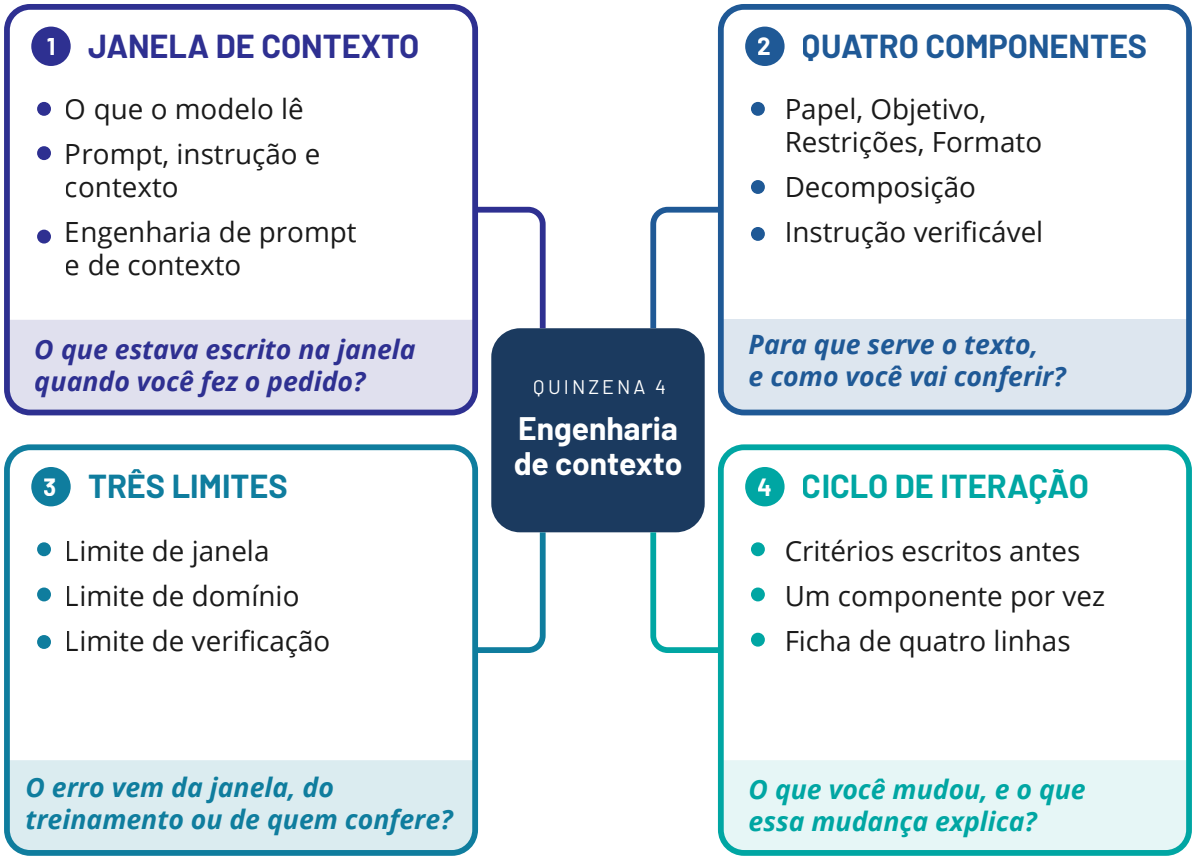
QUINZENA 4

ENGENHARIA DE CONTEXTO

Pergunta orientadora: o que precisa estar escrito na conversa para que a resposta sirva?

Na Quinzena 4, você viu que o modelo responde ao que está escrito na conversa. O resultado depende de **o que você coloca na janela de contexto**, de **como organiza o pedido** e de **como confere o que volta**. A quinzena também mostrou os **limites** que nenhum pedido bem escrito resolve. A Figura 4.1 organiza esses conceitos em quatro eixos.

Figura 4.1. Mapa conceitual da Quinzena 4: quatro eixos de conceitos e a pergunta de análise de cada eixo.



1. A JANELA DE CONTEXTO

No Capítulo 2, a janela de contexto apareceu como o limite de tokens que o modelo considera de uma vez. Aqui ela ganha conteúdo: é o texto único que o modelo lê antes de responder (Figura 4.2). O que você sabe e não escreveu não existe para o modelo, porque o treinamento terminou antes de você chegar e não incluiu nada seu. Uma conversa nova começa sem o histórico da anterior.

Figura 4.2. O que entra na janela de contexto, o que fica de fora e onde atua cada uma das duas engenharias.



Busca na internet e lembranças de outras conversas só chegam ao modelo quando o programa da ferramenta as coloca na janela.

Prompt, instrução e contexto	O prompt é a linha que você envia; a instrução é tudo o que você digitou na mensagem; o contexto é tudo o que está na janela, inclusive o que você não digitou.
Engenharia de prompt e de contexto	Engenharia de prompt é construir bem a instrução. Engenharia de contexto é decidir o que entra na janela e o que fica de fora. A primeira está dentro da segunda.

PARA REVISAR: *O que o modelo lê quando você envia uma mensagem, e o que fica de fora? Quando a resposta sai errada, como saber se o problema estava na instrução ou no que faltou na janela?*

2. OS QUATRO COMPONENTES DA INSTRUÇÃO

Decompor é identificar a função de cada informação que você já tem sobre a tarefa e colocá-la em um dos quatro componentes. No exemplo, um aviso ao grupo de trabalho de que a reunião mudou de dia (Quadro 4.1):

Quadro 4.1 – Os quatro componentes da instrução no exemplo do aviso

Componente	Pergunta	No exemplo do aviso
Papel	Quem escreve, e para quem?	Quem escreve avisos curtos para colegas ocupados.
Objetivo	Para que serve o texto? Que efeito ele precisa ter?	Informar a todos a nova data e as tarefas que continuam com cada um.
Restrições	O que o texto não pode fazer?	No máximo cinco linhas; sem cobrar ninguém.
Formato	Como o texto se apresenta?	Uma primeira linha curta e um parágrafo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Objetivo e Restrições pesam mais no resultado, porque geram critério para conferir o que voltou. **Papel e Formato** ajustam o que já está de pé.

Instrução verificável	Exigência que qualquer pessoa confere olhando o resultado, sem discussão: “no máximo cinco linhas” em lugar de “seja breve”; uma lista de palavras proibidas em lugar de “sem alarmismo”.
O que o Papel faz	Define vocabulário, formalidade e tipo de texto. Num teste com 162 papéis, colocados nas instruções fixas da ferramenta, e 2.410 perguntas de conhecimento, acrescentar um papel não aumentou o acerto das respostas (Zheng et al., 2024).

PARA REVISAR: *Por que Objetivo e Restrições pesam mais do que Papel e Formato? O que o Papel muda numa resposta, e o que ele não muda?*

3. OS TRÊS LIMITES

Mesmo com a instrução bem construída, o resultado pode sair errado. A quinzena nomeou três limites, e cada um pede uma providência diferente (Figura 4.3).

Figura 4.3. Os três limites: onde está o problema, uma analogia, a providência e o conceito anterior que cada um retoma.

Pergunta-teste para os dois primeiros: se eu fornecesse agora, na conversa, a informação que falta, isso resolveria? Se sim, o limite é de janela. Se o assunto aparece pouco nos textos com que o modelo foi treinado, o limite é de domínio.

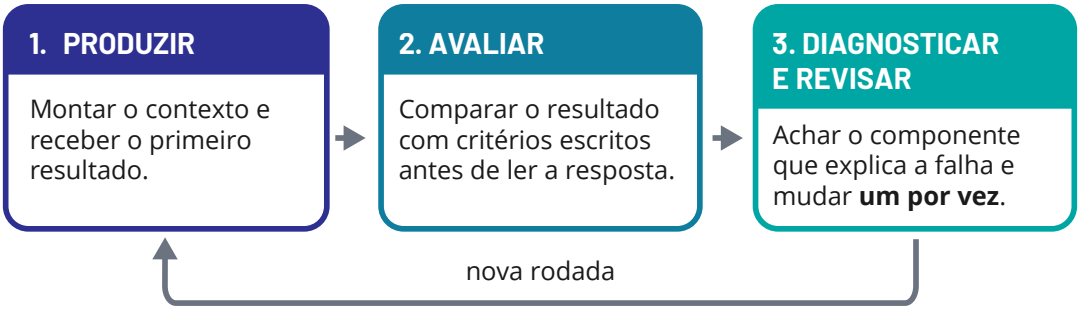
	LIMITE DE JANELA	LIMITE DE DOMÍNIO	LIMITE DE VERIFICAÇÃO
ONDE ESTÁ O PROBLEMA	Na janela: a informação não foi enviada, ou se perdeu no excesso ou no meio de uma pilha de documentos.	No treinamento: o assunto aparece pouco nos textos que formaram o modelo, e ele responde com a mesma segurança.	Em quem confere: você não tem conhecimento para perceber o erro.
NA RUA, AO PERGUNTAR O CAMINHO	*Você não disse que estava a pé e com mala.*	*Quem respondeu também não conhecia a cidade.*	*Você não conhecia a cidade o bastante para desconfiar.*
PROVIDÊNCIA	Fornecer o que falta, cortar o que sobra e pôr o que é decisivo no começo ou no fim.	Tratar referência, número, norma e data como hipótese e conferir na fonte primária.	Usar critérios verificáveis e buscar outra fonte ou alguém que entenda do assunto.
RETOMA	Janela de contexto e tokens (Capítulo 2).	Alucinação (Capítulo 2); frequência e fronteira irregular (Capítulo 3).	Verificabilidade (Capítulo 3)

PARA REVISAR: *Em um erro que você já encontrou numa resposta da IA, qual dos três limites estava em jogo, e que providência ele pedia?*

4. O CICLO DE ITERAÇÃO

Quando o resultado volta errado, o ciclo de três passos substitui o palpite pelo diagnóstico (Figura 4.4). Ele aplica a uma tarefa a lógica do modo Centauro, do Capítulo 3: decidir antes o que a ferramenta faz, o que você confere e com qual critério.

Figura 4.4. O ciclo de iteração e os sintomas que apontam para cada componente



Quando o resultado...	Procure em
veio longo demais, ou trouxe algo que você tinha proibido	**Restrições**
está bem escrito, mas responde a outra pergunta	**Objetivo**
está correto, mas soa estranho para quem vai receber	**Papel**
traz o conteúdo certo na forma errada	**Formato**

Tentar de novo é reescrever o pedido por intuição, sem saber o que falhou. Iterar é conferir com critério e localizar a falha antes de mudar o pedido.

A IA não corrige sozinha	Quando o modelo revisa a própria resposta sem nenhum critério de fora, o acerto pode cair: em 1.319 problemas de matemática, um modelo foi de 95,5% para 89,0% depois de duas revisões (Huang et al., 2024). O ganho aparece quando o julgamento vem de fora do modelo.
Ficha de quatro linhas	Contexto inicial, resultado, diagnóstico e contexto revisado. Lidas em conjunto, as fichas mostram o componente que você costuma deixar de fora.

PARA REVISAR: *Qual é a diferença entre tentar de novo e iterar? Por que mudar um componente por vez?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

Rita é estagiária de recursos humanos em uma rede de farmácias e escreve à ferramenta de IA: "Faça um comunicado sobre a escala de feriados de dezembro". O texto volta com quatro parágrafos, tom de diretoria e datas de folga que não correspondem à escala da empresa, que Rita tem em uma planilha e não colou na conversa. Que conceitos da Figura 4.1 ajudam a explicar o resultado e a planejar a próxima rodada?

Resposta comentada. Quatro componentes: “faça um comunicado” diz a forma do texto, e o efeito esperado não foi escrito; faltam também o Papel, quem escreve e para quem, e Restrições que se conferem, como um limite de linhas. **Janela de contexto:** as datas da escala não estavam na janela, e a ferramenta preencheu a lacuna com o que é provável. **Ciclo:** antes da próxima rodada, Rita escreve os critérios que vai conferir e, depois de ler o resultado, revisa o componente que explica cada falha.

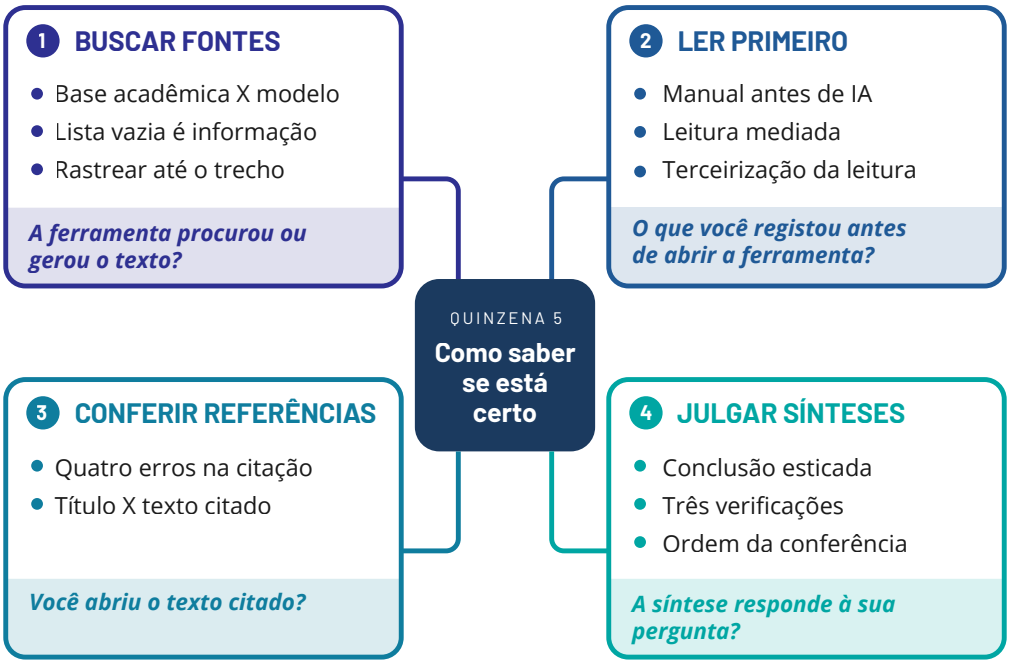
CAPÍTULO 5

QUINZENA 5

Pergunta orientadora: como saber se o que a ferramenta entregou está certo?

Na Quinzena 5, os erros que você conheceu no Capítulo 2 reapareceram dentro do trabalho acadêmico: nas fontes, na leitura, nas citações e nas sínteses (Figura 5.1).

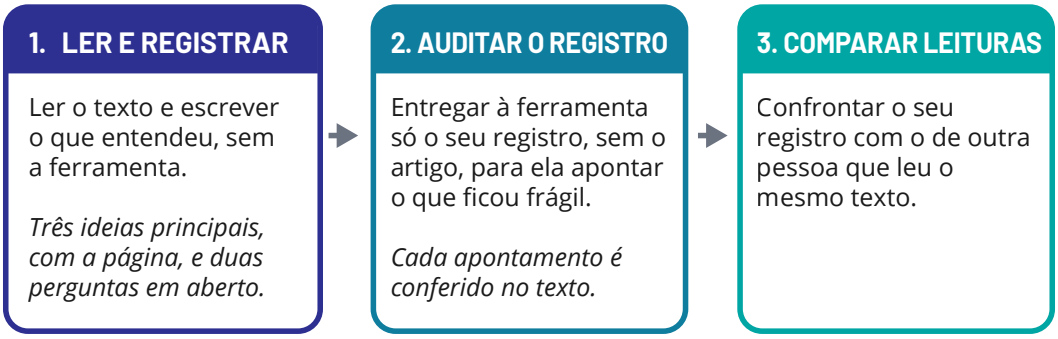
Figura 5.1. Mapa conceitual da Quinzena 5: quatro eixos de conceitos e a pergunta de análise de cada eixo.



1. BUSCAR FONTES E LER PRIMEIRO

Base acadêmica	SciELO, Google Acadêmico e Semantic Scholar procuram em um índice e devolvem o que existe. A lista vazia também é informação: naquele índice, com aqueles termos, não há resultado.
Referência gerada	Um modelo de linguagem reproduz o formato de uma referência com facilidade (Capítulo 2). O formato correto não prova que o artigo existe.
Rastrear	Percorrer o caminho de volta, da afirmação do seu trabalho até o trecho do texto que a sustenta. Uma resposta que indica a página facilita esse caminho; o trecho ainda precisa ser conferido.
Leitura mediada × terceirizada	Na leitura mediada, você lê, registra o que entendeu e só depois usa a ferramenta. Na terceirizada, a síntese da ferramenta ocupa o lugar da sua leitura.

Figura 5.2. O protocolo Manual antes de IA, em três etapas.



A ordem das etapas é o método: é o modo Centauro aplicado à leitura.

PARA REVISAR: *Na etapa 2, o que a ferramenta tem para trabalhar, e o que fica fora do alcance dela?*

2. OS QUATRO ERROS NAS CITAÇÕES

Quatro dos cinco tipos de erro do Capítulo 2 (Figura 2.3) assumem forma própria dentro de uma citação (Quadro 5.1):

Quadro 5.1 – Os quatro erros nas citações

Erro na citação	Vem de	Como aparece
Referência fabricada	Alucinação factual	A busca pelo título, pelo autor e pelo periódico não encontra nada.
Erro substantivo	Coerência sem verdade	A obra existe e os dados conferem, mas o texto não diz o que a citação afirma.
Generalização sem ressalva	Ausência de contexto	Some o recorte do estudo: quem foi estudado, onde e quando.
Inversão da posição do autor	Viés de corpus	O autor apresenta a ideia para discordar dela, e a citação atribui a ideia a ele.

Fonte: elaborado pelos autores.

Conferir só o título revela a referência fabricada. Os outros três erros só aparecem quando você abre o texto citado e lê o trecho e o parágrafo em volta.

PARA REVISAR: *Por que uma referência que existe, com autor, ano e periódico corretos, ainda pode estar errada no seu trabalho?*

3. JULGAR UMA SÍNTESE

Conclusão esticada	Em 4.900 resumos de textos científicos feitos por modelos de linguagem, a chance de trazer uma conclusão mais ampla do que o estudo permite foi quase cinco vezes maior que nos resumos escritos por especialistas; pedir “sem imprecisões” quase dobrou essa chance (Peters; Chin-Yee, 2025).
Três verificações	Factual: os dados conferem com a fonte? De raciocínio: a conclusão se sustenta? De adequação: o resultado responde à pergunta que você fez?
Ordem da conferência	Com pouco tempo, os critérios do Capítulo 3 passam a ordenar a fila. A verificabilidade passa a incluir uma condição prática, conseguir abrir a fonte hoje, e a raridade dá lugar à consequência: o que acontece no seu trabalho se a afirmação estiver errada? Repetir o pedido à mesma ferramenta não substitui a conferência na fonte (Capítulo 4).

PARA REVISAR: *Numa síntese com várias afirmações e tempo para conferir uma só, quais critérios decidem por onde começar?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

Paulo anexou um artigo e perguntou à ferramenta o que ele conclui sobre o efeito das aulas gravadas na evasão. Recebeu seis parágrafos corretos sobre o tema, sem nenhuma frase sobre esse efeito. Que verificação a síntese não passa?

Resposta comentada. A de **adequação:** os dados e o raciocínio podem estar certos, e a síntese não responde à pergunta. É a vagueza confortável do Capítulo 2 dentro de uma síntese. Abrir o artigo no trecho sobre evasão resolve mais do que pedir outro resumo.

CAPÍTULO 6

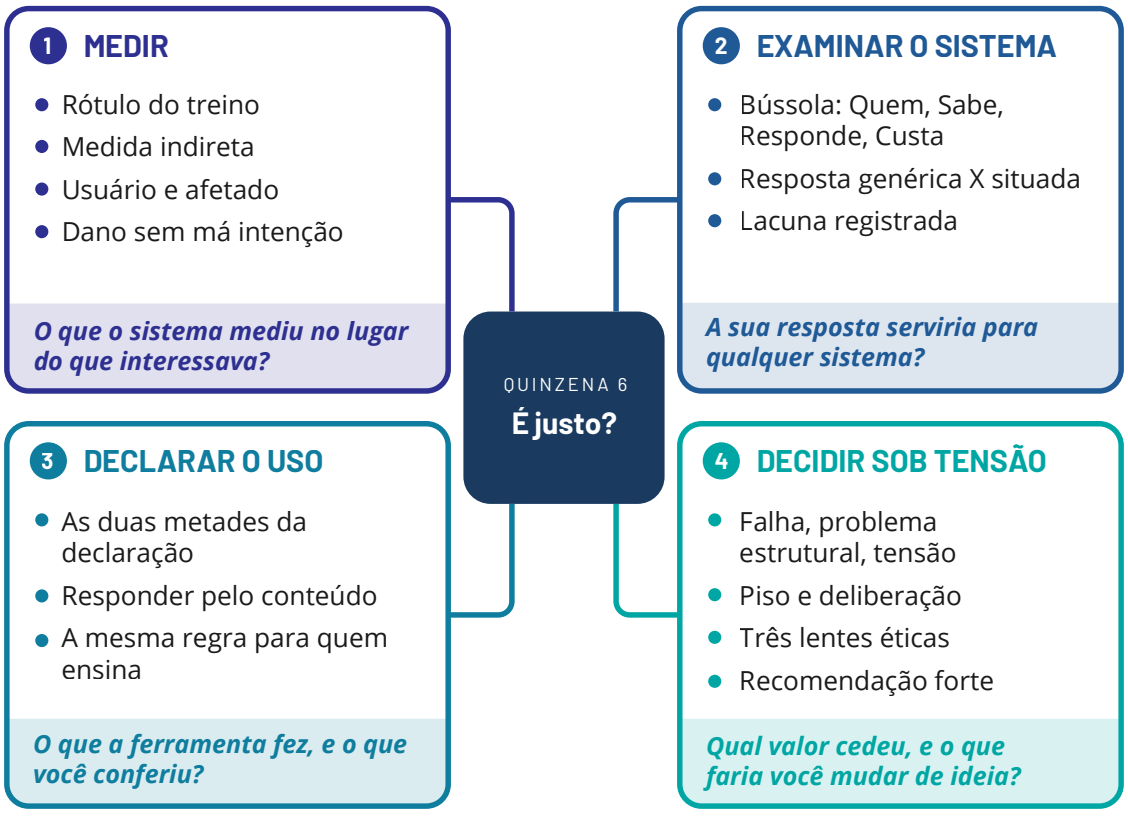
QUINZENA 6

ÉTICA COMO ESTRUTURA

Pergunta orientadora: um sistema que decide sobre pessoas é justo, e o que você assume quando uma ferramenta participa do seu trabalho?

Na Quinzena 5, a pergunta era se o resultado estava certo. Na Quinzena 6, passou a ser se é justo, para quem recebe a decisão de um sistema e para quem lê o trabalho que você entrega (Figura 6.1).

Figura 6.1. Mapa conceitual da Quinzena 6: quatro eixos de conceitos e a pergunta de análise de cada eixo.



1. O QUE O SISTEMA MEDE

No aprendizado supervisionado (Capítulo 1), cada exemplo do treino vem com a resposta certa, o **rótulo**, e são pessoas que escolhem as informações de entrada e o rótulo. O sistema aprende a reproduzir esse rótulo, seja ele qual for.

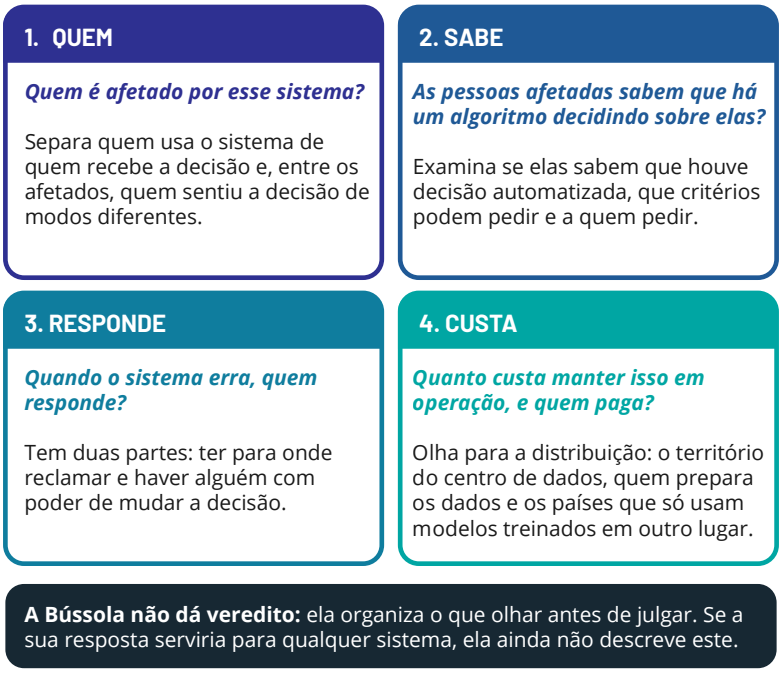
Medida indireta	Aquilo que o sistema mede quando o que interessa não pode ser medido diretamente; em inglês, *proxy*. Ela pode entrar pelo rótulo ou pelas informações de entrada. Um sistema de hospitais dos Estados Unidos deveria apontar quem precisava de cuidado e foi treinado para prever o gasto com saúde; pacientes negros precisavam estar mais doentes para receber a mesma pontuação (Obermeyer et al., 2019).
Usuário e afetado	Usuário é quem opera o sistema e decide o que fazer com o resultado. Afetado é quem recebe a decisão, e quase nunca escolheu estar ali.
Dano sem má intenção	A medida costuma ser escolhida por estar disponível. O dano acontece sem que ninguém o queira e continua tendo responsáveis: quem escolheu a medida, quem usou o resultado e quem deveria verificar quem ficou de fora.

PARA REVISAR: *Num sistema que você conhece, o que ele mede, e o que interessa de fato a quem o usa? O que fica de fora dessa medida?*

2. A BÚSSOLA DE DECISÃO ÉTICA

Para examinar um sistema que decide sobre pessoas, a quinzena entregou quatro perguntas, chamadas pelos nomes curtos **Quem, Sabe, Responde** e **Custa**; a última retoma os custos vistos nos Capítulos 1 e 2 (Figura 6.2).

Figura 6.2. As quatro perguntas da Bússola de Decisão Ética e o que cada uma examina.



Resposta genérica × situada	A genérica serviria para qualquer sistema (“os candidatos à vaga”); a situada só vale para aquele (“quem ficou no fim da lista e não sabe que a lista existe”). Quando a documentação não informa, registrar onde a informação acaba faz parte da análise.

PARA REVISAR: *O que transforma uma resposta genérica em resposta situada?*

3. A DECLARAÇÃO DE USO

Declaração de uso é a informação, escrita no próprio trabalho, de que uma ferramenta de IA participou dele. Ela tem duas metades: a primeira diz qual ferramenta, nomeada, e para quê; a segunda diz o que você conferiu, em que parte do trabalho e como. “Revisei tudo” não cumpre a segunda metade.

Declarar e responder	As regras publicadas pedem declarar o uso e responder pelo conteúdo final, inclusive pelos erros da ferramenta, que não pode ser autora porque não responde pelo trabalho (COPE, 2024; CNPq, 2026).
Confiança	Declarar custa alguma confiança de quem lê; ter o uso revelado por outra pessoa custa mais (Schilke; Reimann, 2025).
A mesma regra para quem ensina	Vale para os dois lados da entrega: quem prepara um material com a ferramenta deve a mesma declaração e responde da mesma forma.

PARA REVISAR: *Que pergunta a declaração responde, e qual continua com você depois de escrevê-la?*

4. QUANDO DOIS VALORES NÃO CABEM NA MESMA DECISÃO

Três problemas chegam parecidos e pedem respostas diferentes (Quadro 6.1):

Quadro 6.1 – Três problemas diferentes que parecem o mesmo

Problema	De onde vem	O que a análise descreve
Falha de implementação	Uma escolha de quem montou o sistema.	O ajuste.
Problema estrutural	Os dados do treino (viés algorítmico, Capítulo 1).	A mudança nos dados.
Tensão ética	Dois valores legítimos disputando o mesmo tempo ou dinheiro.	A escolha e o seu custo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Tensão ética é a situação em que dois valores legítimos não cabem inteiros na mesma decisão: preservar um custa parte do outro, como a água da jarra que não enche os dois copos. O teste da quinzena: se a análise já tem um culpado e uma solução simples, ela ainda não chegou à tensão.

Piso e deliberação	O Decreto nº 11.034/2022 exige do atendimento ao consumidor canal aberto 24 horas e atendimento por uma pessoa por pelo menos oito horas diárias: um mínimo para cada lado, o piso. Deliberação é a decisão com as razões apresentadas, que outra pessoa pode acompanhar e contestar.
Três lentes éticas	Consequências: o que produz os melhores resultados? Deveres: quais são as obrigações? Caráter: que tipo de profissional age assim? O ponto em que as três divergem é o ponto em que existe uma escolha a fazer.
Recomendação forte	Segue três passos: dar nome aos dois lados, dizer qual deles cedeu e dizer o que faria você mudar de ideia. A força está na justificativa que outra pessoa consegue acompanhar e conferir; a firmeza do tom não entra nessa conta.

PARA REVISAR: *Na sua última decisão difícil, qual valor cedeu, e o que faria você decidir o contrário?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

A coordenação de um curso técnico distribui as vagas de tutoria extra por uma lista que prevê quantas horas cada estudante vai passar conectado ao ambiente virtual: quem aparece com menos horas recebe prioridade. Que conceitos da Figura 6.1 ajudam a analisar essa situação?

Resposta comentada. Medir: horas conectadas são uma medida indireta da necessidade de apoio, e medem também o acesso à internet e o modo de estudar: quem estuda sem conexão ganha prioridade sem precisar, e quem passa horas conectado porque tem dificuldade fica de fora. **Examinar o sistema:** a coordenação é a usuária, e os afetados se dividem nesses dois grupos. **Dano sem má intenção:** ninguém quis prejudicar quem ficou de fora.

CAPÍTULO 7

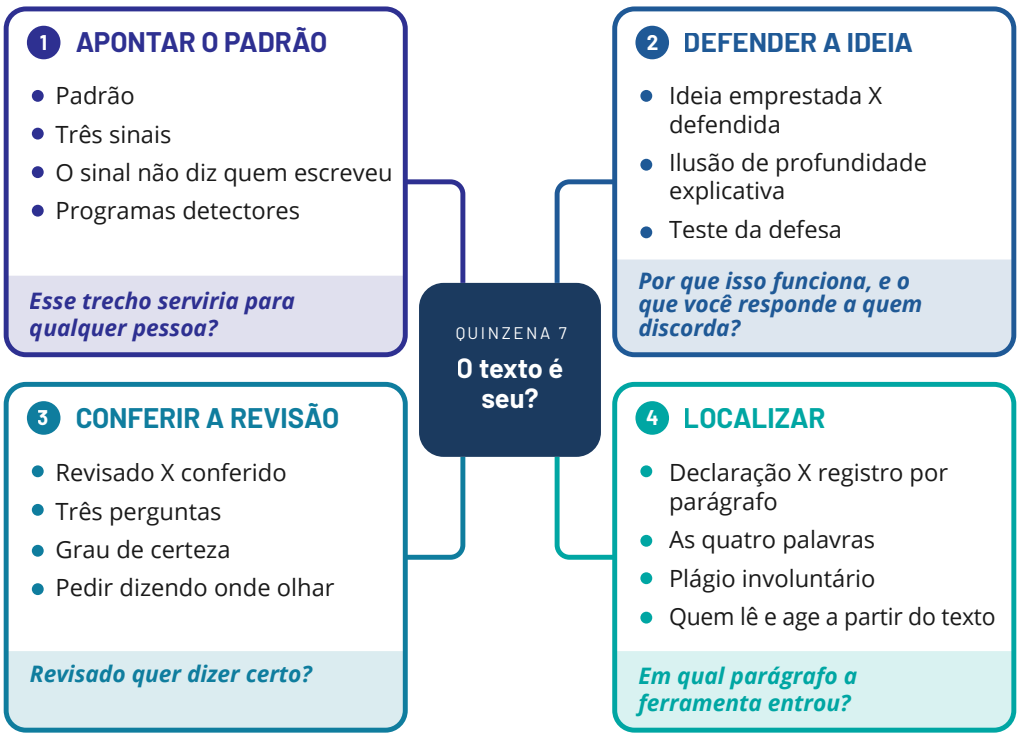
QUINZENA 7

AUTORIA ASSISTIDA

Pergunta orientadora: o que faz o texto continuar sendo seu depois que a ferramenta passou por ele?

Na Quinzena 7, o texto passou a ser seu. A quinzena reuniu quatro gestos de autoria: **apontar** o padrão, **defender** a ideia, conferir a revisão e **localizar** o que a ferramenta fez em cada parágrafo (Figura 7.1).

Figura 7.1. Mapa conceitual da Quinzena 7: quatro gestos de autoria e a pergunta de análise de cada um.



1. APONTAR O PADRÃO

Padrão é o texto pronto antes de existir o caso, feito para servir a qualquer pessoa e a qualquer situação. É a voz padronizada do Capítulo 2 aparecendo num texto concreto: quando o pedido não traz nada do seu caso, a resposta mais provável é a que serve para todo mundo.

Três sinais	A palavra de estilo que se repete sem que o assunto exija; em 2024, delves ("se aprofunda") apareceu 28 vezes mais do que o esperado em resumos biomédicos (Kobak et al., 2025). O elogio vazio, sem razão nem destinatário: excelente em quê? relevante para quem? A lista de três itens abstratos no lugar de uma frase.
O sinal descreve o texto	Uma pessoa também escreve com o padrão, por hábito ou por pressa. O sinal mostra o padrão; para saber quem escreveu, é preciso outra informação.
Programas detectores	Muitos medem o quanto a escolha de palavras é previsível. Em 2023, sete programas apontaram como texto de máquina, em média, mais de 61% das redações de quem escreve em inglês como segunda língua, contra cerca de 5% das de falantes nativos (Liang et al., 2023).
O que é seu no texto	O que só você poderia ter escrito: o exemplo da sua experiência, o dado do seu lugar, a objeção que você respondeu e a escolha que você explica.

PARA REVISAR: *Por que um texto escrito inteiramente por uma pessoa pode ter os três sinais?*

2. DEFENDER A IDEIA

Aceitar uma ideia da ferramenta é um uso legítimo. A dificuldade aparece quando alguém pede a explicação e você só consegue repetir a frase. Ler uma frase clara dá a sensação de entender a ideia, e essa sensação engana: é a **ilusão de profundidade explicativa** (Rozenblit; Keil, 2002).

Emprestada × defendida	Ideia emprestada é a que você só explica repetindo a frase com outras palavras. Ideia defendida é a que você explica com uma razão que está fora da frase, e que você mantém quando alguém discorda.
Teste da defesa	Primeira pergunta: por que isso funciona? A resposta traz um dado, uma observação, uma fonte, um exemplo ou o mecanismo. Segunda pergunta: se alguém discordar, o que você responde? A resposta mostra por que a outra explicação explica menos.
Sem razão	Quando a razão não aparece, há três caminhos honestos: apresentar a ideia como hipótese, restringir a afirmação ao que você defende ou retirar a ideia.

PARA REVISAR: *Onde você procuraria a razão que defende uma ideia sugerida pela ferramenta?*

3. CONFERIR A REVISÃO

Revisado é o texto em que alguém fez correções. **Conferido** é o texto que você leu do começo ao fim para ver se ainda diz o que você queria dizer. No Capítulo 5, a ferramenta apontava o que você deixou passar; aqui, você aponta o que ela deixou passar.

Três perguntas	O que a ferramenta corrigiu? O que ela deixou passar? Qual frase mudou de sentido? A terceira pede a sua versão ao lado da revisada, frase por frase.
Grau de certeza	Uma correção de grafia pode trocar "os resultados sugerem que pode reduzir" por "os resultados provam que reduz". Verbos como sugerir e provar, e palavras como todos e nenhum, mudam o que o texto afirma.
Pedir dizendo onde olhar	Na correção de 30 redações em inglês, o pedido simples encontrou 10% dos erros; com uma lista de tipos de erro, 33%; com a lista e exemplos, 55% (Luo et al., 2026). As Restrições do Capítulo 4 são o lugar de dizer onde olhar. Conferir continua sendo tarefa sua.

PARA REVISAR: *Por que um texto revisado sem nenhum erro de língua ainda pode estar errado?*

4. LOCALIZAR: EM QUAL PARÁGRAFO?

A declaração de uso do Capítulo 6 vale para o trabalho inteiro. A pergunta "em qual parágrafo a ferramenta entrou?" pede o **registro por parágrafo:** ao lado de cada parágrafo, uma das quatro palavras, o pedido feito à ferramenta com a data e o motivo da decisão (Quadro 7.1).

Quadro 7.1 – As quatro palavras do registro por parágrafo

Palavra	O que aconteceu no parágrafo	De onde vem o motivo
Meu	A ferramenta não entrou.	Opcional: o que só você poderia ter escrito.
Aceito	Ela escreveu, revisou ou sugeriu, e ficou como veio.	O teste da defesa.
Modificado	Ela escreveu ou revisou, e você mudou.	As três perguntas da conferência.
Recusado	Ela sugeriu, e você tirou.	Um sinal do padrão ou um erro encontrado.

Fonte: elaborado pelos autores.

O registro vale quando é escrito no mesmo dia em que você usou a ferramenta, por dois motivos:

Plágio involuntário	A pessoa lembra a ideia e esquece de onde ela veio, sem intenção de copiar; na psicologia, criptomnésia (McCabe; Smith; Parks, 2007).
Efeito ghostwriter da IA	*Ghostwriter* é quem escreve um texto para outra pessoa assinar. Participantes que não consideravam seus os textos gerados pela ferramenta deixaram de declará-la ao assinar (Draxler et al., 2024).
Quem lê e age a partir do texto	É a pergunta Quem da Bússola aplicada ao seu trabalho. No caso de Hong Kong (Quinzena 5), referências geradas pela ferramenta e não declaradas levaram à retirada do artigo, e a consequência alcançou também o professor que o assinava.

PARA REVISAR: *Por que a declaração de uso não responde à pergunta "em qual parágrafo"?*

SITUAÇÃO PARA ANÁLISE

Beatriz mediu o consumo de energia da biblioteca do polo durante um mês e pediu à ferramenta que revisasse a conclusão do relatório. A frase "os dados indicam que desligar os monitores no intervalo pode reduzir o consumo" voltou como "os dados comprovam que desligar os monitores reduz o consumo". A ferramenta também sugeriu uma abertura: "A sustentabilidade é um tema de grande relevância, que envolve consciência, responsabilidade e inovação." Que conceitos da Figura 7.1 ajudam Beatriz a decidir o que fazer?

Resposta comentada. Conferir: a correção mudou o grau de certeza, e um mês de medição numa biblioteca sustenta "indicam" e "pode reduzir"; Beatriz devolve a frase original. **Apontar:** a abertura tem elogio vazio e lista de três itens abstratos, e serviria para qualquer relatório; o lugar dela é do dado que só Beatriz mediu. **Localizar:** no registro, a conclusão recebe Modificado e a abertura sugerida, Recusado, cada uma com o seu motivo.

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
Como a disciplina foi pensada

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **40 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**

ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)
PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.